



廣東工業大學
GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

嵌入式系统课程设计报告

《基于 STM32F103C8T6 的智能手表设计》

姓 名： 林子杰

学 号： 3124009649

专 业： 微电子科学与工程

班 级： 四

队 名： 细节队

队 友： 张文轩，谢徐周

指导老师： 周贤中



集成电路学院

2026 年 7 月 12 日

摘要

本文围绕“基于 STM32F103C8T6 的智能手表设计”课程设计项目展开总结。系统以 STM32F103C8T6 最小系统板为核心控制器，外接 0.96 寸 SSD1306 I2C OLED 显示屏、MPU6050 六轴姿态传感器、HC-05 蓝牙串口模块和 EC11 旋转编码器，并采用 TP4056 锂电池充电保护模块与 HT7333-3.3V 低压差稳压芯片构成便携式供电方案。项目设计采用渐进式开发思路，先实现 OLED 基础显示，再加入 MPU6050 传感器数据读取，随后实现 HC-05 蓝牙数据通信，最后预留 FreeRTOS 多任务调度、菜单交互和电源管理扩展能力。本人在项目中主要负责硬件选型、供电链路设计、面包板搭建、模块接线、硬件检测、接口文档整理及联调问题排查。本报告按照课程要求，从项目简介、设计目标、项目设计与实现、功能展示、物料与成本、个人贡献、项目成果与反思以及附录等方面进行总结。

关键词：STM32F103C8T6；智能手表；OLED；MPU6050；HC-05；TP4056；HT7333；嵌入式系统

目录

1	项目简介	1
1.1	项目背景	1
1.2	主要功能概述	1
2	项目设计目标	2
2.1	基本设计目标	2
2.2	扩展设计目标	2
2.3	预期成果	2
3	项目设计与实现	3
3.1	系统总体架构	3
3.2	硬件设计	3
3.2.1	主控模块选型	3
3.2.2	显示模块设计	3
3.2.3	传感器模块设计	4
3.2.4	蓝牙模块设计	4
3.2.5	编码器模块设计	4
3.2.6	供电模块设计	4
3.3	硬件连接总表	5
3.4	STM32CubeIDE 配置	6
3.4.1	基础系统配置	6
3.4.2	I2C1 配置	6
3.4.3	USART1 配置	7
3.4.4	TIM3 与 EXTI 配置	7
3.5	软件设计	8
3.5.1	软件架构	8
3.5.2	主程序流程	8
3.5.3	OLED 显示关键代码	8
3.5.4	MPU6050 初始化关键代码	8
3.5.5	蓝牙发送关键代码	9

3.6	硬件调试与测试方法	9
3.6.1	供电模块测试	9
3.6.2	模块联调顺序	10
4	功能展示	10
4.1	OLED 显示功能	10
4.2	MPU6050 传感器功能	10
4.3	HC-05 蓝牙通信功能	11
4.4	整体功能测试表	11
5	物料与成本	12
5.1	物料清单	12
5.2	损耗与损坏记录	13
6	个人贡献	13
6.1	报告撰写分工	13
6.2	硬件连接工作	13
6.3	资本投入	13
6.4	开发中遇到的问题及解决方案	14
7	项目成果与反思	15
7.1	成果展示	15
7.2	项目评价	15
7.3	个人反思与改进方向	15
8	附录	16
8.1	附录 A: 设计图纸清单	16
8.2	附录 B: 参考资料	16

1 项目简介

1.1 项目背景

随着可穿戴设备和物联网技术的发展，智能手表已经成为嵌入式系统综合应用的重要场景。智能手表通常需要完成时间显示、姿态检测、运动数据采集、人机交互、无线通信以及低功耗供电等功能，能够综合体现微控制器外设配置、传感器驱动、通信协议、任务调度和硬件系统搭建能力。

本课程设计选择 STM32F103C8T6 作为主控芯片，围绕 OLED 显示、MPU6050 数据采集、HC-05 蓝牙通信和 EC11 编码器菜单交互展开。项目整体开发采用分阶段推进方式：第一阶段点亮 OLED，第二阶段加入 MPU6050，第三阶段加入 HC-05，第四阶段扩展 FreeRTOS 与编码器菜单，第五阶段继续完善计步算法和电源管理。该路线降低了调试难度，保证每新增一个模块都建立在前一阶段稳定运行的基础上。

1.2 主要功能概述

本项目设计的智能手表原型主要包括以下功能：

1. OLED 显示功能：通过 I2C 总线驱动 SSD1306 OLED 显示屏，实现文本、传感器数据和状态信息显示。
2. 传感器采集功能：通过 I2C 总线读取 MPU6050 的三轴加速度、三轴角速度和温度数据，并计算 Pitch、Roll 等姿态信息。
3. 蓝牙通信功能：通过 USART1 连接 HC-05 蓝牙模块，将传感器数据发送到手机蓝牙串口助手。
4. 菜单交互功能：预留 EC11 旋转编码器接口，支持旋转切换菜单、短按确认、长按返回等交互方式。
5. 便携供电功能：采用 3.7V 锂电池、TP4056 充电保护模块和 HT7333-3.3V LDO 组成供电链路，为系统提供稳定 3.3V 电源。

2 项目设计目标

2.1 基本设计目标

根据课程设计要求和项目说明，本项目的基本目标如下：

1. 完成 STM32F103C8T6 最小系统板与 OLED、MPU6050、HC-05、EC11 等外设模块的硬件连接。
2. 完成 OLED 显示驱动，实现时间页面、传感器数据显示页面或系统状态页面。
3. 完成 MPU6050 传感器驱动，实现加速度、角速度、温度和姿态角数据读取。
4. 完成 HC-05 蓝牙串口通信，实现 STM32 向手机端发送传感器数据。
5. 完成电源模块设计，使 TP4056、HT7333 和锂电池能够为系统提供稳定 3.3V 电源。

2.2 扩展设计目标

在基本功能完成后，项目进一步扩展以下功能：

1. 接入 EC11 旋转编码器，实现多级菜单切换与确认操作。
2. 引入 FreeRTOS 多任务调度，将显示刷新、传感器采集、蓝牙通信、时间维护和菜单交互分别拆分为独立任务。
3. 设计计步算法，利用 MPU6050 的合成加速度进行步数统计。
4. 预留电池电压检测功能，通过 PA0 ADC 采样电池分压，实现电池电量估算。
5. 完成项目文档、硬件接口表、调试记录和课程设计总结报告。

2.3 预期成果

预期最终成果包括：一个可在面包板或洞洞板上稳定运行的智能手表原型，一个 STM32CubeIDE 工程，一份硬件接口说明文档，一份物料清单及成本统计表，以及一份完整课程设计报告。验收时应能够演示 OLED 显示、MPU6050 数据变化、蓝牙发送数据和基础人机交互功能。

3 项目设计与实现

3.1 系统总体架构

系统总体结构如图 1 所示。STM32F103C8T6 作为主控芯片，通过 I2C1 与 OLED 和 MPU6050 通信，通过 USART1 与 HC-05 蓝牙模块通信，通过 TIM3 编码器模式读取 EC11 旋转信号，通过外部中断读取编码器按键。供电部分由 TP4056、锂电池、HT7333 和滤波电容组成。

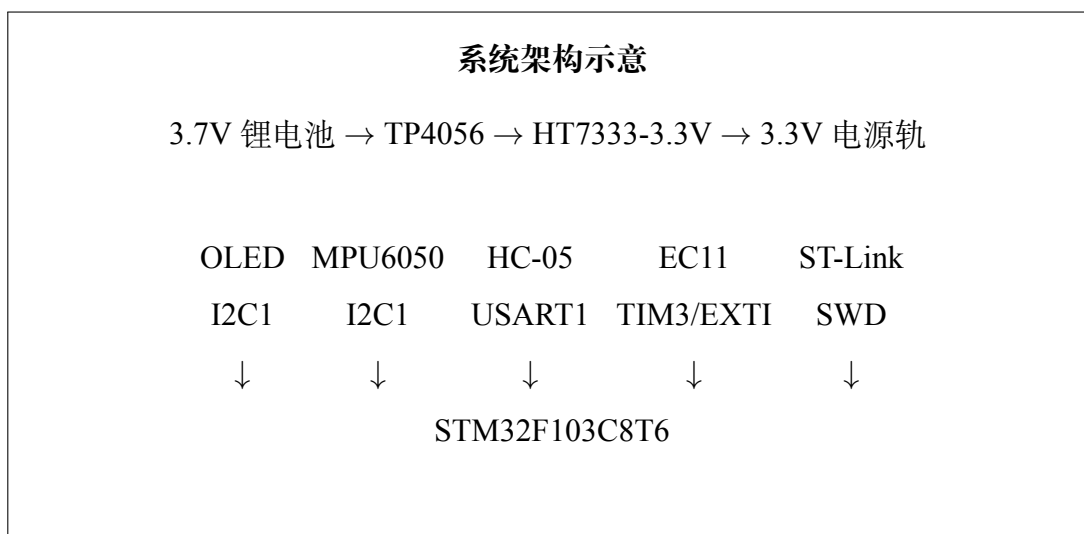


图 1 系统总体架构

3.2 硬件设计

3.2.1 主控模块选型

主控芯片选用 STM32F103C8T6。该芯片基于 ARM Cortex-M3 内核，具有较丰富的 GPIO、I2C、USART、定时器、ADC 和中断资源，能够满足 OLED 显示、MPU6050 传感器读取、蓝牙通信和编码器输入等需求。项目中使用 STM32F103C8T6 最小系统板，便于通过 ST-Link 进行 SWD 下载和调试。

3.2.2 显示模块设计

显示模块选用 0.96 寸 SSD1306 OLED 屏幕，采用 I2C 接口，硬件连接简单，只需要 VCC、GND、SCL 和 SDA 四根线。OLED 的 SCL 接 PB6，SDA 接 PB7。OLED 常用 7 位地址为 0x3C，在 HAL I2C 函数中通常使用左移一位后的地址 0x78。

3.2.3 传感器模块设计

姿态传感器选用 MPU6050/GY-521 模块。MPU6050 内部集成三轴加速度计和三轴陀螺仪，适合实现姿态检测和后续计步功能。MPU6050 与 OLED 共用 I2C1 总线，SCL 接 PB6，SDA 接 PB7，AD0 接 GND，使其 I2C 地址为 0x68。由于 OLED 地址为 0x3C，两者挂载在同一总线时不会发生地址冲突。

3.2.4 蓝牙模块设计

蓝牙模块选用 HC-05 主从一体模块，工作在串口透传模式。HC-05 的 TXD 接 STM32 的 PA10 (USART1_RX)，RXD 接 STM32 的 PA9 (USART1_TX)，其中 PA9 到 HC-05 RXD 之间串联 1k Ω 电阻用于简单保护。按照项目说明，HC-05 使用 3.3V 供电，通信参数设置为 115200，8 位数据位，无校验，1 位停止位。

3.2.5 编码器模块设计

人机交互模块选用 EC11 旋转编码器。EC11 的 A 相/S1/CLK 接 PA6，对应 TIM3_CH1；B 相/S2/DT 接 PA7，对应 TIM3_CH2；按键 SW/KEY 接 PB10，用作 EXTI10 外部中断输入。A、B 两相信号线可以各并联一个 0.1 μ F 瓷片电容到 GND，用于硬件去抖。瓷片电容无正负极，接线时只需保证一端接信号线，另一端接 GND。

3.2.6 供电模块设计

供电模块由 3.7V 锂电池、TP4056 充电保护模块、HT7333-3.3V LDO 稳压芯片和滤波电容组成。由于本次实物搭建时供电模块采用面包板连接，因此没有将供电部分焊接到洞洞板。具体供电链路如下：

锂电池正极 $\rightarrow$ TP4056 B+

锂电池负极 $\rightarrow$ TP4056 B-

TP4056 OUT+ $\rightarrow$ HT7333 VIN (若接开关，则经开关后进入 VIN)

TP4056 OUT- $\rightarrow$ HT7333 GND $\rightarrow$ 系统 GND 轨

HT7333 VOUT $\rightarrow$ 3.3V 电源轨

需要强调的是，TP4056 的 OUT+ 输出的是电池电压，范围约为 3.0V–4.2V，并不是稳定 3.3V，因此不能直接接入 STM32 的 3V3 引脚。只有 HT7333 的 VOUT 才能作为 STM32、OLED、MPU6050、EC11 和 HC-05 的 3.3V 供电。

HT7333 输入端和输出端分别并联 $10\mu\text{F}$ 电解电容和 $0.1\mu\text{F}$ 瓷片电容。输入端电容接在 VIN 与 GND 之间，输出端电容接在 VOUT 与 GND 之间。电解电容有正负极，正极接 VIN 或 VOUT，负极接 GND；瓷片电容无正负极。

3.3 硬件连接总表

表 1 硬件连接总表

模块	模块引脚	连接位置
电池	正极	TP4056 B+
电池	负极	TP4056 B-
TP4056	OUT+	HT7333 VIN（若接开关，则经开关后接 VIN）
TP4056	OUT-	系统 GND 轨
HT7333	VIN	TP4056 OUT+ 或开关输出
HT7333	GND	系统 GND 轨
HT7333	VOUT	3.3V 电源轨
STM32	3V3	3.3V 电源轨
STM32	GND	系统 GND 轨
OLED	VCC	3.3V 电源轨
OLED	GND	系统 GND 轨
OLED	SCL	PB6 / I2C1_SCL
OLED	SDA	PB7 / I2C1_SDA
MPU6050	VCC	3.3V 电源轨
MPU6050	GND	系统 GND 轨
MPU6050	SCL	PB6 / I2C1_SCL
MPU6050	SDA	PB7 / I2C1_SDA
MPU6050	AD0	GND，使地址为 0x68
HC-05	VCC	3.3V 电源轨
HC-05	GND	系统 GND 轨
HC-05	TXD	PA10 / USART1_RX

模块	模块引脚	连接位置
HC-05	RXD	PA9 / USART1_TX, 经 1k Ω 串联保护
EC11	S1/A/CLK	PA6 / TIM3_CH1
EC11	S2/B/DT	PA7 / TIM3_CH2
EC11	SW/KEY	PB10 / EXTI10
EC11	VCC	3.3V 电源轨
EC11	GND	系统 GND 轨
ST-Link	SWDIO	PA13
ST-Link	SWCLK	PA14
ST-Link	GND	系统 GND 轨
ST-Link	3.3V	电池供电时不接, 避免供电冲突

3.4 STM32CubeIDE 配置

3.4.1 基础系统配置

在 STM32CubeIDE 中新建 STM32F103C8T6 工程。SYS 中 Debug 选择 Serial Wire, Timebase Source 在裸机阶段选择 SysTick。RCC 中 HSE 选择 Crystal/Ceramic Resonator。时钟树配置为 HSE 8MHz 经 PLL 倍频 9 倍得到 72MHz, APB1 分频为 2, APB2 不分频。

3.4.2 I2C1 配置

I2C1 用于 OLED 和 MPU6050, 共用 PB6/PB7。配置如下:

表 2 I2C1 配置

配置项	配置值
PB6	I2C1_SCL
PB7	I2C1_SDA
I2C Speed Mode	Fast Mode
Clock Speed	400000 Hz
Addressing Mode	7-bit
GPIO 模式	Alternate Function Open Drain

3.4.3 USART1 配置

USART1 用于 HC-05 蓝牙通信。配置如下：

表 3 USART1 配置

配置项	配置值
PA9	USART1_TX
PA10	USART1_RX
Baud Rate	115200
Word Length	8 Bits
Parity	None
Stop Bits	1
Hardware Flow Control	None
NVIC	USART1 global interrupt
DMA RX	DMA1 Channel 5, Peripheral To Memory, Circular

3.4.4 TIM3 与 EXTI 配置

EC11 编码器使用 TIM3 Encoder Mode, A 相对应 PA6/TIM3_CH1, B 相对应 PA7/TIM3_CH2。按键使用 PB10/EXTI10, 输入上拉, 下降沿触发。该部分可在 FreeRTOS 阶段启用。

3.5 软件设计

3.5.1 软件架构

软件采用渐进式开发方式：首先完成 OLED 驱动并显示字符串；之后在同一 I2C 总线中加入 MPU6050，完成传感器初始化与数据读取；再加入 HC-05 蓝牙通信，实现传感器数据的无线发送；后续将显示、传感器、蓝牙、菜单和时间维护迁移到 FreeRTOS 任务中。

3.5.2 主程序流程

主程序流程如图 2 所示。

上电复位 → HAL 初始化 → 时钟初始化 → GPIO/I2C/USART 初始化 →
 OLED 初始化 → MPU6050 初始化 → HC-05 初始化 → 循环读取传感器数据
 → OLED 显示 → 蓝牙发送

图 2 主程序流程

3.5.3 OLED 显示关键代码

Listing 1: OLED 初始化与显示测试代码

```
1 SSD1306_Init();
2 SSD1306_Clear();
3 SSD1306_SetCursor(0, 0);
4 SSD1306_WriteString("Hello World!");
```

3.5.4 MPU6050 初始化关键代码

Listing 2: MPU6050 初始化流程示例

```
1 uint8_t MPU6050_Init(void)
2 {
3     uint8_t check;
4     uint8_t data;
5
6     HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, MPU6050_ADDR_HAL,
```

```
7             MPU6050_WHO_AM_I, 1, &check, 1, 100);  
8     if (check != 0x68) return HAL_ERROR;  
9  
10    data = 0x00;  
11    HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, MPU6050_ADDR_HAL,  
12                      MPU6050_PWR_MGMT_1, 1, &data, 1, 100);  
13  
14    return HAL_OK;  
15 }
```

3.5.5 蓝牙发送关键代码

Listing 3: 蓝牙发送传感器数据示例

```
1 void Bluetooth_SendSensorData(MPU6050_Data *data)  
2 {  
3     char buf[128];  
4     sprintf(buf,  
5             "AX=%.2f,AY=%.2f,AZ=%.2f,P=%.1f,R=%.1f,T=%.1f\r\n",  
6             data->accel_x, data->accel_y, data->accel_z,  
7             data->pitch, data->roll, data->temp);  
8     HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)buf, strlen(buf), 100);  
9 }
```

3.6 硬件调试与测试方法

3.6.1 供电模块测试

供电模块测试按照“先断电测短路，再上电测电压”的原则进行。断电时使用蜂鸣档检查 VIN-GND、VOUT-GND、3.3V-GND 是否短路；上电后使用直流电压档测量 TP4056 OUT+、HT7333 VIN 和 HT7333 VOUT。测试标准见表 4。

表 4 供电模块测试标准

测试点	正常值	说明
TP4056 B+ 对 B-	3.0V–4.2V	电池电压
TP4056 OUT+ 对 OUT-	3.0V–4.2V	保护板输出电池电压
HT7333 VIN 对 GND	3.0V–4.2V	LDO 输入
HT7333 VOUT 对 GND	3.25V–3.35V	稳压输出 3.3V
STM32 3V3 对 GND	3.25V–3.35V	主控供电

3.6.2 模块联调顺序

项目调试按如下顺序进行：

1. 只测试 TP4056 与 HT7333，确认输出 3.3V 稳定。
2. 接入 STM32，确认 STM32 3V3 对 GND 为 3.3V 左右。
3. 接入 OLED，验证 I2C1 和 SSD1306 驱动。
4. 接入 MPU6050，验证 I2C 总线共享和传感器读取。
5. 接入 HC-05，验证 USART1 串口发送和手机蓝牙接收。
6. 接入 EC11，验证 TIM3 编码器模式和 PB10 按键中断。

4 功能展示

4.1 OLED 显示功能

OLED 显示功能用于展示系统标题、传感器数据、温度和状态提示。Phase 1 中 OLED 显示“Hello World!”；Phase 2 中显示 MPU6050 数据；后续菜单阶段可扩展为时间页面、传感器页面、运动页面和系统信息页面。

4.2 MPU6050 传感器功能

MPU6050 读取三轴加速度和三轴角速度，并通过姿态解算得到 Pitch、Roll 等角度。平放时 Pitch 和 Roll 应接近 0°，转动模块时角度值应随姿态变化而变化。测试结

果记录如表 5 所示。

表 5 MPU6050 测试记录表

测试动作	预期现象	实际记录	结果
模块平放	Pitch/Roll 接近 0°	待填写	待填写
前后倾斜	Pitch 明显变化	待填写	待填写
左右倾斜	Roll 明显变化	待填写	待填写
轻微晃动	加速度数值变化	待填写	待填写

4.3 HC-05 蓝牙通信功能

HC-05 蓝牙模块通过 USART1 与 STM32 通信。手机连接 HC-05 后, 串口助手应持续收到 STM32 发送的传感器数据, 例如:

AX=0.01,AY=-0.03,AZ=1.00,P=0.5,R=-1.2,T=29.3

如果出现乱码, 通常需要检查 HC-05 波特率是否与 STM32 USART1 配置一致。

4.4 整体功能测试表

表 6 整体功能测试表

功能模块	测试内容	预期结果	测试状态
供电模块	HT7333 VOUT 电压	3.25V-3.35V	已完成/待填写
OLED	显示字符串	正常显示, 无花屏	已完成/待填写
MPU6050	WHO_AM_I 检查	返回 0x68	已完成/待填写
HC-05	手机连接	可搜索、可连接	已完成/待填写
EC11	旋转与按键	可识别方向和按键	已完成/待填写

5 物料与成本

5.1 物料清单

本项目使用的主要物料及估算成本如表 7 所示。实际价格会因购买渠道、数量和运费而变化。

表 7 物料清单与成本估算

序号	物料名称	型号/规格	数量	估算单价	用途
1	STM32 最小系统板	STM32F103C8T6	1	15 元	主控
2	OLED 显示屏	0.96 寸 SSD1306 I2C	1	12 元	显示
3	姿态传感器	MPU6050/GY-521	1	5 元	加速度/角速度采集
4	蓝牙模块	HC-05	1	10 元	蓝牙通信
5	旋转编码器	EC11 带按键	1	2 元	菜单交互
6	充电模块	TP4056 Type-C 保护板	1	3 元	锂电池充电/保护
7	稳压芯片	HT7333-3.3V	1	1 元	3.3V 稳压
8	锂电池	3.7V 聚合物电池	1	15 元	便携供电
9	ST-Link	ST-Link V2	1	8 元	下载调试
10	USB-TTL	CH340/CP2102	1	8 元	串口调试
11	面包板	5cm×7cm 或更大	1	5 元	原型连接
12	杜邦线	公对母/母对母/公对公	若干	5 元	模块连接
13	电阻	1kΩ、4.7kΩ 等	若干	2 元	串口保护/I2C 上拉
14	电容	10μF、0.1μF	若干	2 元	电源滤波/去抖
估算总成本				约 90 元以内	

5.2 损耗与损坏记录

本次硬件调试过程中，主要损耗为杜邦线、排针、少量电阻电容和焊接耗材。调试时曾出现 ST-Link 供电异常、3.3V 电源测量不稳定、模块供电接法不确定等问题，经过更换 ST-Link、使用万用表分段测试、电源链路单独验证等方法逐步排除。为避免模块损坏，后续调试坚持“先测电压再接模块、每接一个模块重新测 3.3V”的原则。

6 个人贡献

6.1 报告撰写分工

本人主要负责硬件部分报告撰写，包括硬件选型、系统连接方式、供电方案、电源测试记录、物料清单、硬件问题与解决方案等内容。同时整理软件手所需的接口表，使软件配置能够与硬件接线保持一致。

6.2 硬件连接工作

本人在硬件端完成了以下工作：

1. 根据项目说明确定 OLED、MPU6050、HC-05、EC11、TP4056、HT7333 等模块的连接关系。
2. 搭建面包板供电链路，验证 TP4056 输出和 HT7333 稳压输出。
3. 使用万用表对 TP4056 OUT+、HT7333 VIN、HT7333 VOUT、STM32 3V3 等关键节点进行电压检测。
4. 梳理 I2C、USART、TIM3、EXTI 和 SWD 的引脚分配，避免软件配置与硬件接线冲突。
5. 记录 ST-Link 供电异常、I2C 上拉电阻不足、EC11 去抖电容接法等调试问题。

6.3 资本投入

本人主要参与了硬件器件选型和部分模块采购，包括 STM32F103C8T6 最小系统板、OLED、MPU6050、HC-05、EC11、TP4056、HT7333、锂电池、面包板、杜邦

线、电阻电容和 ST-Link 等。采购时优先选择模块化器件，以降低焊接难度和调试风险。

6.4 开发中遇到的问题及解决方案

表 8 个人调试问题与解决方案

问题	原因分析	解决方法
STM32 供电只有 2.16V	原 ST-Link 供电异常或带载能力不足	更换 ST-Link，改为先单独测 ST-Link 空载电压，再测 STM32 3V3
ST-Link VCC 测到 0V	部分 ST-Link 的 VCC/VTref 可能是目标板电压参考脚，不是电源输出	使用 STM32 自身供电或独立 3.3V 电源，ST-Link 只接 SWDIO/SWCLK/GND
不确定 3.3V 与 GND 是否短路	对万用表 OL 的含义不熟悉	断电用蜂鸣/电阻档检测，OL 表示未短路；上电测电压必须用 DCV 档
I2C 无 4.7k Ω 上拉	手头只有 1k Ω 电阻	不使用单个 1k Ω 做上拉，先依靠模块板载上拉；需要时补买 4.7k Ω
EC11 电容接法不确定	不清楚电容是串联还是并联	使用 0.1 μ F 瓷片电容从 A/B 信号线分别接到 GND，电容无正负极
供电模块是否可直接接 STM32	TP4056 OUT+ 是电池电压，最高约 4.2V	必须先经过 HT7333 稳压，确认 VOUT 为 3.3V 后才能接 STM32

7 项目成果与反思

7.1 成果展示

本项目完成了基于 STM32F103C8T6 的智能手表硬件总体方案设计,明确了 OLED、MPU6050、HC-05、EC11 和供电模块的连接关系。供电模块采用 TP4056 与 HT7333 实现锂电池充电保护和 3.3V 稳压输出, OLED 与 MPU6050 共用 I2C 总线, HC-05 使用 USART1, EC11 使用 TIM3 编码器模式和 PB10 外部中断。项目具备扩展 FreeRTOS、多级菜单和计步算法的基础。

7.2 项目评价

本项目的成功之处在于采用模块化和渐进式开发方式,使硬件调试和软件调试可以分阶段进行。供电模块先单独验证,再接 STM32 和其他外设,降低了因供电错误导致主控或模块损坏的风险。I2C 总线共享设计节省了引脚资源, USART1 蓝牙接口方便与手机进行数据通信。

不足之处在于,面包板连接虽然便于调试,但长期稳定性不如洞洞板或 PCB;杜邦线较多时容易出现接触不良;部分电阻、电容规格准备不足,如 $4.7k\Omega$ I2C 上拉电阻未能及时备齐; HC-05 蓝牙模块对供电稳定性要求较高,后续需要进一步验证整机带载能力。

7.3 个人反思与改进方向

通过本次课程设计,我对嵌入式硬件系统搭建有了更深入的理解。之前在调试中容易直接把模块全部接上,导致问题难以定位;经过本次实践后,我认识到硬件调试应遵循“单模块验证、逐步叠加、每步测电压”的原则。对于电源模块,不能只看模块是否亮灯,而应实际测量各关键节点电压,并确认 GND 共地和 3.3V 输出稳定。

后续改进方向包括:

1. 将面包板供电模块转为洞洞板焊接或 PCB,实现更稳定的连接。
2. 完善电池电压检测电路,通过 PA0 ADC 实现电量显示。
3. 补充 $4.7k\Omega$ 上拉电阻,提升 I2C 总线稳定性。
4. 优化 HC-05 供电,必要时使用更大电流能力的 3.3V 稳压方案。

5. 配合软件手完成 FreeRTOS、菜单交互和计步算法功能。

8 附录

8.1 附录 A：设计图纸清单

1. STM32 智能手表系统连接总图。
2. TP4056 + HT7333 面包板供电接线示意图。
3. OLED 与 MPU6050 I2C 共线连接图。
4. HC-05 USART1 连接图。
5. EC11 编码器 PA6/PA7/PB10 接线图。

8.2 附录 B：参考资料

参考文献

- [1] 周贤中, 基于 *STM32F103C8T6* 的智能手表设计教程, 课程设计说明文档。
- [2] STMicroelectronics, *STM32F103x8/xB Reference Manual*。
- [3] Solomon Systech, *SSD1306 OLED Driver Datasheet*。
- [4] InvenSense, *MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification*。